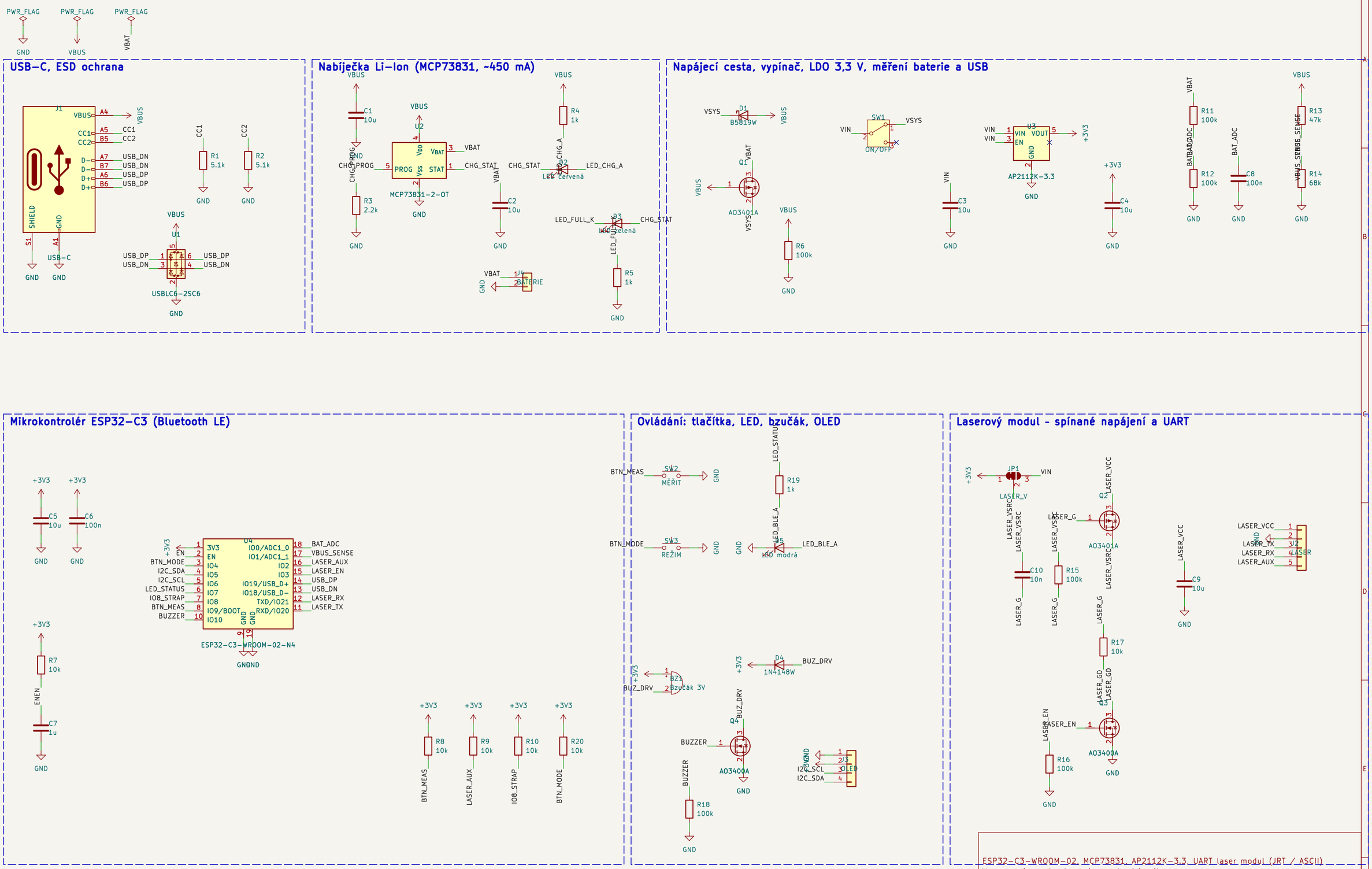

PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
GND
VBUS
VBAT
USB-C, ESD ochrana
J1
VBUS
CC1
CC2
USB_DN
USB_DN
USB_DP
USB_DP
SHIELD
GND
S1
A1
USB-C
R1
5.1k
R2
5.1k
U1
USBLC6-2SC6
Nabíječka Li-Ion (MCP73831, ~450 mA)
C1
10u
U2
MCP73831-2-OT
R3
2.2k
R4
1k
LED_CHG_A
LED červená
C2
10u
BATERIE
LED_FULL_K
LED_FULL_A
LED zelená
R5
1k
Napájecí cesta, vypínač, LDO 3,3 V, měření baterie a USB
D1
B5819W
Q1
AO3401A
R6
100k
SW1
ON/OFF
U3
AP2112K-3.3
C3
10u
C4
10u
R11
100k
R12
100k
C8
100n
R13
47k
R14
68k
VBUS_SENSE
BAT_ADC
Mikrokontrolér ESP32-C3 (Bluetooth LE)
C5
10u
C6
100n
U4
ESP32-C3-WROOM-02-N4
R7
10k
ENEN
C7
1u
R8
10k
R9
10k
R10
10k
R20
10k
Ovládání: tlačítka, LED, bzučák, OLED
SW2
MĚŘIT
SW3
REŽIM
R19
1k
LED_BLE_A
LED modrá
D4
1N4148W
BZ1
Bzučák 3V
Q4
AO3400A
R18
100k
OLED
Laserový modul - spínané napájení a UART
JP1
LASER_V
Q2
AO3401A
Q3
AO3400A
C10
10n
R15
100k
R17
10k
R16
100k
C9
10u
LASER
Piny ESP32-C3: IO0 baterie ADC | IO1 detekce USB | IO2 laser AUX (strap, pull-up) | IO3 laser EN | IO4 REZIM
IO5 SDA | IO6 SCL | IO7 LED | IO8 strap | IO9 MERIT/BOOT | IO10 bzucak | IO20 RX<-laser TX | IO21 TX->laser RX | IO18/19 USB
JP1: 1-2 (vychozi) = laser z 3,3 V; 2-3 = laser z baterie (jen pro moduly 3,6-5 V s logikou 3,3 V).
ESP32-C3-WROOM-02, MCP73831, AP2112K-3.3, UART laser modul (JRT / ASCII)
Vygenerováno z hardware/generator/circuit.py
Sheet: /
File: laserplan.kicad_sch
Title: LaserPlan - Bluetooth laserový metr
Size: A3
Date: 2026-11-11
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
Id: 1/1